



PROVA D'AVALUACIÓ CONTINUADA 2

Arquitectura de la informació i flux d'interacció

Claudia Molina Córdoba
Disseny d'Interacció
Curs 2024-25
Grau en Multimèdia
Universitat Oberta de Catalunya
Desembre de 2024

Índex de Continguts

Introducció i presentació del projecte Pàgina 3

L'inventari de continguts Pàgina 4

Antecedents d'investigació Pàgina 4

Inventari de continguts creat Pàgina 6

Card sorting amb usuaris..... Pàgina 12

Introducció del *card sorting* Pàgina 12

Plantejament del *card sorting* Pàgina 12

Exposició dels resultats Pàgina 13

Anàlisi i conclusions del *card sorting* Pàgina 17

L'arbre de navegació i continguts Pàgina 19

Introducció a l'arbre generat Pàgina 19

Arbre de continguts de l'aplicació Pàgina 20

El flux de navegació Pàgina 21

Introducció al flux de navegació generat Pàgina 21

Flux de navegació basat en els *user journeys* Pàgina 21

Esbossos dels *wireflows* Pàgina 22

Wireflow del primer *user journey* Pàgina 23

Wireflow del segon *user journey* Pàgina 24

Diagrames de flux generats Pàgina 25

Conclusions del flux de navegació Pàgina 26

Conclusions de l'informe Pàgina 26

Bibliografia i referències Pàgina 27

Introducció i presentació del projecte

La primera Prova d'Avaluació Continuada de l'assignatura de Disseny d'Interacció va consistir en un extens procés de recerca i d'anàlisi de dades per tal de poder desenvolupar una aplicació mòbil relacionada amb el transport públic. Ara, una vegada definides i dutes a terme les primeres fases del procés de disseny, es presentarà, en aquesta segona Prova d'Avaluació Continuada, el procés relacionat amb l'arquitectura de la informació i el flux d'interacció.

En concret, el projecte que es va plantejar a la primera part del desenvolupament era una aplicació mòbil per l'Autoritat del Transport Metropolità de l'Àrea de Barcelona. El disseny es va plantejar com si fos la mateixa Autoritat la qual sol·licités la creació de l'aplicació. Com a requisits de la Prova, es demanava que el producte digital a desenvolupar facilités l'accés al transport públic mitjançant pagaments digitals i tecnologies *contactless*. A més, també es demanava que pogués promoure la sostenibilitat i la inclusió, amb informació en temps real sobre la xarxa.

Al primer informe presentat es va mostrar el procés de recerca que s'havia dut a terme, amb entrevistes, una enquesta i un exercici de *benchmarking*, i que va acabar culminant en el modelatge i la definició de dos *user personas*, la Martina i el Narayan, i en la creació dels seus *user journeys*. Finalment, es van establir una sèrie de requisits funcionals i no funcionals pel disseny de l'aplicació, sobre els quals també es treballarà en aquest informe.

La segona Prova d'Avaluació Continuada, per tant, se centra en el procés posterior a aquesta investigació i modelatge inicials. En concret, l'objectiu principal d'aquest informe és poder definir l'estructura de l'aplicació, classificant de manera òptima els seus continguts. Per a aquesta finalitat, es duran a terme les següents activitats: un **inventari de continguts** inicial, basat en els mapes mentals dels usuaris, un

mètode de **card sorting** presencial i amb dos usuaris, una definició de l'**arbre de navegació i continguts**, en què s'integraran alhora les troballes aconseguides amb el *card sorting*, i una creació final del **flux de navegació de l'aplicació**.

En conclusió, doncs, l'objectiu d'aquesta Prova d'Avaluació Continuada és el de poder fer un treball d'arquitectura de la informació, en què s'aconsegueixi, com es comentava, fer l'estructuració òptima dels continguts que s'han definit com a necessaris per a l'aplicació a fi de poder començar a esbossar el prototipat que es durà a terme a la tercera i última Prova d'aquesta assignatura.

Inventari de continguts

Antecedents d'investigació

Una de les primeres tasques a dur a terme, una vegada conclosa la fase d'investigació i modelat, és crear un inventari inicial de continguts que haurà de tenir l'aplicació mòbil dissenyada.

Aquest inventari inicial de continguts es basa en els requisits funcionals definits per l'aplicació, així com en les necessitats dels usuaris detectades durant la fase d'investigació. A tall de memòria, els requisits formals que es varen definir per l'aplicació a la primera Prova d'Avaluació Continuada van ser els següents:

Requisits funcionals

- Per les característiques del projecte, és necessari que l'aplicació abasti les tres primeres corones de transport definides per l'Autoritat de Transport Metropolità de l'Àrea de Barcelona (DEMANDA).
- L'aplicació haurà de proporcionar informació de tots els operadors de transport que s'inclouen dins aquesta àrea, complint amb la necessitat d'informació definida als objectius dels arquetips (DEMANDA).
- La informació que l'aplicació proporcionarà hauria de cobrir totes les necessitats informatives dels usuaris de transport per tal de reduir la seva incertesa a l'hora de fer ús de la xarxa. D'aquesta manera, hauria d'incloure informació sobre línies, horaris i mitjans de transport, així com càlculs de rutes, preus de títols, o aparcaments d'enllaç pel transport multimodal (DEMANDA).
- D'acord amb un altre dels objectius dels arquetips, l'aplicació hauria de permetre, de manera senzilla, fer la compra dels títols de transport, així com la seva posterior validació amb el sistema NFC dels telèfons mòbils (DEMANDA).
- L'aplicació haurà d'atendre, així mateix, a les necessitats diferenciades del col·lectiu social de persones amb discapacitat,

complint amb normes d'accessibilitat per a productes digitals (DEMANDA).

- En la mesura del possible, l'aplicació haurà d'integrar informació que pugui resultar d'utilitat per altres col·lectius, com les famílies amb infants o les dones que viatgen soles de nit (DESIG).

En tractar-se d'una primera versió de l'aplicació, i a fi de no voler col·lapsar d'informació els usuaris, la qual cosa podria, d'acord amb la psicologia cognitiva, dificultar el seu procés de presa de decisions [2], s'ha decidit integrar únicament aquells requisits funcionals que es van marcar com a demanda. És a dir, en un inici, no s'integraran les funcionalitats relacionades amb la informació específica per a col·lectius concrets, com famílies amb infants o dones que viatgen de nit. Pel que fa a la resta de requisits funcionals, es plantejaran els continguts i l'estructura de l'aplicació per tal de poder complir amb tots ells, car s'han considerat de gran rellevància.

D'altra banda, també a tall de recordatori, es van establir una sèrie de requisits no funcionals amb els quals l'aplicació havia de complir en termes de disseny. Entre d'altres, s'establí la necessitat de generar un disseny senzill d'usar i intuïtiu, que respectés la privacitat i la seguretat en les transaccions dels usuaris, i que evités integrar elements distractors que poguessin col·lapsar d'informació qui usés l'aplicació.

Val a dir que la feina desenvolupada en aquesta segona Prova d'Avaluació Continuada es basarà, en gran manera, en els dos *user journeys* definits prèviament a l'hora de fer el modelatge de les *personas*: d'una banda, el user journey de la Martina, una usuària que usava per primera vegada l'aplicació, i que tenia com a objectiu cercar una ruta de transport públic filtrant per operadors de transport; d'altra banda, el user journey del Narayan, usuari recurrent que tenia com a objectiu obtenir informació sobre els aparcaments d'enllaç per a

bicicletes de la xarxa de transport públic. Si bé aquests *user journeys* no integren totes les funcionalitats que arribarà a tenir l'aplicació, ja que resultaria impossible, sí exemplifiquen les demandes principals de funcionalitats que es van descobrir durant el procés de recerca, i són amb els quals es treballarà al llarg del procés d'arquitectura de la informació.

Reprenent també els resultats del *benchmarking*, com a recordatori, les principals aplicacions relacionades amb el transport públic disponibles a la zona geogràfica on se situa el públic objectiu del projecte desenvolupat, tenien una o diverses de les següents funcionalitats:

- Consulta d'horaris
- Consulta de parades
- Cercador de rutes
- Informació sobre alteracions del servei
- Venda i validació de títols
- Possibilitat de desar línies i parades preferides
- Informació d'aparcaments tipus *Park and Ride*
- Possibilitat de donar *feedback* a l'aplicació de la ruta proposada
- Informació en temps real sobre l'afluència d'usuaris

Tot i això, al llarg de la investigació, es va detectar la gran importància que els usuaris donaven a informació relacionada amb la contaminació, la sostenibilitat, i la multimodalitat. Una de les persones entrevistades va expressar, de fet, el seu interès que l'aplicació pogués incloure dades sobre la petjada de carboni dels seus desplaçaments i la quantitat d'emissions de CO2 estalviades (en comparació a fer la mateixa ruta amb un vehicle privat de combustió). A més d'aquest fet, també alguna de les aplicacions externes investigades incloïa dades sobre alertes contaminants, zones de baixes emissions (ZBE), xarxes pedalables o informació sobre punts de connexió amb bicicletes de lloguer. És per aquests fets que, dins els continguts de l'aplicació, es buscarà poder integrar, al màxim possible, funcionalitats que donin

suport a aquesta demanda d'informació per part dels usuaris.

D'altra banda, és important recordar que una altra de les demandes d'informació detectades a la investigació va ser aquella relacionada amb l'accessibilitat al transport públic per a persones amb discapacitat física o mobilitat reduïda. En la mida del possible, doncs, s'intentarà integrar també informació a l'aplicació que permeti als usuaris saber quines parades i mitjans estan adaptats.

Addicionalment, dins l'aplicació, en tant que és necessari integrar les opcions de compra i validació de títols de transport, s'ha considerat important poder afegir una funcionalitat en què els usuaris puguin revisar el seu perfil, amb les seves dades o el seu historial de pagament. Aquesta secció de l'aplicació serviria, a més, per poder integrar les preferències dels usuaris en relació amb l'aplicació, afegint les opcions de configuració de permisos, notificacions o accessibilitat.

A part dels dos *user journeys* creats i presentats a la Prova d'Avaluació Continuada anterior, s'ha considerat, tenint en compte els resultats de la investigació i el modelat, que alguns dels objectius generals que els usuaris podrien tenir a l'hora de fer ús de l'aplicació serien els següents:

- Consultar l'horari d'arribada d'un mitjà de transport
- Validar un títol de transport mitjançant tecnologia *contactless*
- Fer la compra o la renovació d'un títol de transport
- Consultar les parades d'una línia, o bé, consultar quines línies en concret paren a una parada
- Revisar les possibles alteracions del servei a la xarxa
- Consultar informació sobre aparcaments d'enllaç per a vehicles de motor
- Consultar l'accessibilitat d'una parada o mitjà de transport
- Obtener informació sobre el preu dels títols de transport
- Fer el càlcul d'una ruta de transport sense filtrar per operador

- Comprovar les possibles alertes de contaminació actives a una zona
- Comprovar la quantitat d'emissions de CO2 estalviades amb els seus desplaçaments
- Cercar una ruta filtrant per operador de transport (USER JOURNEY)
- Cercar informació sobre quines parades disposen de servei d'aparcament d'enllaç per a bicicletes en una àrea geogràfica concreta (USER JOURNEY)

Com es comentava, si bé aquests objectius no integren totes les possibilitats d'objectius que poden tenir els tots els usuaris a l'hora de fer ús de l'aplicació, sí pretenen esbossar, a grans trets, els principals objectius que poden tenir els usuaris. En qualsevol cas, com es comentava abans, en el desenvolupament d'aquesta Prova es tractarà amb els objectius definits als *user journeys* ja comentats.

Inventari de continguts creat

Una vegada comentats els objectius i les característiques habituals d'aquesta tipologia d'aplicacions, s'adjunta a continuació l'inventari de continguts inicial de l'aplicació, creat i organitzat a partir d'un esquema de tipus ambigu per temàtica [1]. Val a dir que es distingeixen dues tipologies d'etiquetes: d'una banda, les etiquetes icòniques que serviran per distingir les diferents categories generals de continguts dins l'aplicació i, d'altra, les diferents etiquetes textuais pels continguts situats dins els grans grups de continguts [1].

És important recalcar, també, que l'organització de l'inventari de continguts generat podrà ser transformada, posteriorment i d'acord amb el *feedback* rebut a l'hora de dur a terme el *card sorting* amb els usuaris, per tal de crear l'arbre de navegació i de continguts de l'aplicació. L'organització presentada, per tant, no és definitiva: el seu objectiu és ser un punt de partida dels continguts que hauria d'integrar l'aplicació per tal de poder treballar-hi en fases d'estructuració

posteriors.

En ser un projecte per una nova aplicació, és important recalcar que s'estan seguint els requisits establerts en l'encàrrec fictici, però que no existeixen requisits legals pel projecte, aspecte important a tenir en compte d'acord amb la guia del Design Toolkit de la Universitat Oberta de Catalunya [1]. Sí és rellevant recalcar, però, que a l'informe anterior es va establir la necessitat de tenir el màxim de cura possible de la seguretat informàtica dels usuaris i les seves dades. Aquest requisit no funcional resulta quelcom de gran rellevància dins l'aplicació, i es vetllarà pel seu compliment en la mida del possible.

Finalment, val a dir que l'inventari de continguts, a causa de la seva extensió, es presenta en les cinc següents pàgines. L'ordre en el qual es presenta, però, és seqüencial, per la qual cosa els continguts es mostren en l'ordre en el qual es visualitzarien en cas de poder presentar-se en format vertical.

Nivell 0	Nivell 1	Nivell 2	Nivell 3	Nivell 4
				
	Línies preferides			
		Horaris de pas		
	Parades preferides			
		Horaris de pas		
	Historial de validacions			
	Centre de notifikacions			
		Noves notifikacions		
			Llistat de notifikacions	
		Notifikacions llegides		
			Llistat de notifikacions	
		Preferències de l'usuari		
	Estat de la xarxa			
		Incidències actuals		
	Sostenibilitat			
		Alertes contaminants		
			Alertes actuals	
		Historial d'emissions estalviades		
			Historial de l'usuari	

Nivell 0	Nivell 1	Nivell 2	Nivell 3	Nivell 4
				
	Mapa de la xarxa			
		Línies que paren a una parada		
			Horaris de pas	
		Parades a les quals para una línia		
			Horaris de pas	
			Parades accessibles	
	Càlcul de rutes			
		Filtres de ruta		
			Filtre per operador	
			Filtres d'accessibilitat	
				Estacions accessibles
				Mitjans accessibles
			Filtre de línies preferides	
			Filtre de parades preferides	
		Informació de la ruta		
			Afluència d'usuaris a la ruta	
			Emissions estalviades	
		Iniciar ruta		
			Mapa amb indicacions	

Nivell 0	Nivell 1	Nivell 2	Nivell 3	Nivell 4
	Altres capes de visibilitat			
		Mapa d'aparcaments d'enllaç		
			Filtres	
				Per tipus d'enllaç
				Aparcaments preferits
			Enllaç amb lloguer de bicicletes	
		Mapa de zones de baixes emissions (ZBE)		
		Mapa de xarxa pedalable		
		Plànol de bus nocturn		
		Mapa de la zonificació d'ATM		
				
	Wallet de títols			
		Informació de caducitat del títol actual		
	Preu dels títols de transport			
	Plataforma de compra de títols			
		Selecció del títol		
			Confirmació de compra	
				Redirecció a TPV segur
	Historial de compra			
		Historial de l'usuari		

Nivell 0	Nivell 1	Nivell 2	Nivell 3	Nivell 4
				
	Inici de sessió			
		Introducció de les dades d'usuari		
			Correu electrònic	
			Paraula de pas	
			Botó de validació	
	Gestionar el meu perfil			
		Dades de contacte		
			Nom	
			Correu electrònic	
			Número de telèfon	
			Editar les dades	
				Nom
				Correu electrònic
				Número de telèfon
				Confirmació dels canvis
		Registre de títol de família monoparental o nombrosa		
			Títol registrat	
				Número de títol
				Vigència

Nivell 0	Nivell 1	Nivell 2	Nivell 3	Nivell 4
		Esborrar el meu compte		
			Avís sobre l'acció d'esborrar	
				Confirmació de l'acció
	Configuració de l'aplicació			
		Permisos de l'aplicació		
			Permís de notifikacions	
			Permís de localització	
		Accessibilitat		
			Mode d'alt contrast	
	FAQ'S i contacte			
		FAQ'S		
			Llistat de FAQ'S	
		Contacte amb ATM		
			Formulari de contacte	
			Xarxes socials d'ATM	

Conclusions de l'inventari de continguts

Tal com es pot observar amb l'inventari de continguts, s'han inclòs tots aquells elements necessaris per satisfer les necessitats dels usuaris, tant aquelles previstes dins els *user journeys*, com les altres comentades dins aquest informe, com podrien ser fer la compra d'un títol de transport o comprovar si existeixen alertes contaminants a una zona (la qual cosa s'inclou per resultar d'alta utilitat pels usuaris de la T-Aire, un títol de transport de 2 viatges amb un 10% de descompte respecte de la T-Casual, vàlid en els dies en què hi hagi una alerta oficial de contaminació [3]).

D'igual manera, si bé els resultats seran contrastats posteriorment amb les troballes de l'exercici de *card sorting* presencial, a priori, s'ha intentat estructurar la informació de tal manera que es correspongui amb models mentals previs que puguin tenir els usuaris amb relació al seu ús amb altres aplicacions. Així, s'han intentat agrupar les funcionalitats de la manera que resultaria més intuïtiva, parant especial cura en no saturar amb excessiva informació els usuaris, per no afectar la seva capacitat d'atenció o la seva memòria a curt termini, per la quantitat d'ítems que aquesta pot gestionar segons la teoria de la càrrega cognitiva [1]. En qualsevol cas, però, s'aprofundirà en aquests aspectes a l'hora de crear l'arbre de navegació definitiu.

Card sorting amb usuaris

Introducció del card sorting

Una vegada creat el primer inventari de continguts per l'aplicació, s'ha procedit a dur a terme una prova de *card sorting* amb dos usuaris per tal de poder comprovar l'estructura i els processos mentals que dues persones que podrien ser usuàries de l'aplicació segueixen.

Aquest mètode és usat en disseny en les fases de recerca i definició de l'arquitectura de la informació, i consisteix a facilitar als participants una sèrie de targetes amb la informació a estructurar, per tal de comprovar quina és l'estructura que segueixen [4].

Plantejament del card sorting

Per a aquesta investigació d'arquitectura de la informació, com es comentava, s'han dut a terme dues sessions individuals de card sorting amb dos usuaris similars als arquetips de *persona* plantejats a la fase de modelat. Si bé és cert que el fet de dur a terme l'activitat amb dues persones no suposa una mostra representativa en si de l'univers de població estadístic que podria ser objecte d'aquest estudi, en aquest cas, el que es busca és poder obtenir informació qualitativa de l'estructura mental dels usuaris.

Val a dir que existeixen diversos enfocaments que es poden adoptar a l'hora de plantejar un exercici d'aquesta mena amb usuaris, ja que se'ls pot demanar organitzar els continguts d'acord amb una sèrie de categories preestablertes (tancat), o d'acord amb les mateixes categories que els usuaris considerin, sense que hi hagi res predefinit (obert). En aquest cas, s'ha optat per fer un card sorting de tipus obert. Aquest plantejament és especialment indicat en casos en què s'està creant un producte digital nou [5], com és el cas. En concret, els motius pels quals es recomana aquesta tipologia de *card sorting* en processos de creació d'un nou projecte són dos: d'una banda, s'evita introduir els propis biaixos de la persona investigadora en el nomenament de les diferents categories [6]. D'altra banda, usar aquesta tipologia pot

ajudar a obtenir idees dels participants sobre noms per les diferents seccions o etiquetes [6].

D'altra banda, a l'hora de fer el plantejament de les diferents targetes a donar als usuaris participants, s'ha buscat poder basar aquestes en els continguts de l'inventari de continguts. Per tal de crear les targetes, doncs, s'han seleccionat les funcionalitats principals dels primers nivells de l'inventari de continguts, intentant eliminar aquelles que poguessin resultar, o bé molt redundants, o bé massa tancades, evitant influir així en el procés de decisió dels usuaris (per exemple, no s'ha proporcionat la targeta de "configuració de l'aplicació", ja que es volia observar concretament si els usuaris donaven rellevància als continguts d'aquesta tipologia, creant ells mateixos l'etiqueta, o, si per contra, els descartaven). Si bé es mostraran a continuació, val a dir que s'han creat un total de 44 targetes, car el nombre recomanat habitua a ser d'entre trenta i cinquanta [2]. Totes elles van fer-se amb tinta negra damunt paper blanc, per evitar influir en els usuaris i eliminar així qualsevol connotació cromàtica.

Pel que fa a la mostra d'usuaris, es presenten a continuació. És important destacar que es busca respectar la privacitat dels participants, motiu pel qual no s'inclouen els seus noms reals, únicament pseudònims. Les persones amb les quals s'ha dut a terme l'exercici, seleccionades respectant criteris de representació demogràfica i de gènere, doncs, han estat les següents:

Usuari 1: Pau

- Home
- 24 anys
- Usuari molt habitual del transport públic
- Usuari altament alfabetitzat a tecnològicament
- Treballador dins el sector de les tecnologies de la informació
- Resident a la segona corona de la zonificació d'ATM

Usuària 2: Marta

- Dona
- 49 anys
- Usuària recurrent del transport públic
- Usuària mitjanament alfabetitzada tecnològicament
- Treballadora dins el sector del comerç entre empreses
- Resident a la tercera corona de la zonificació d'ATM

Exposició dels resultats

A les pàgines següents s'exposen tant les targetes facilitades als participants, com els seus resultats de categorització. Si bé més endavant s'adjunten fotografies dels resultats de l'experiment en si, a fi de poder facilitar la lectura i la comprensió, l'exposició que se'n fa a continuació és una representació dels resultats feta amb Adobe Illustrator 2025. És a dir, tot i haver fet el *card sorting* de manera analògica, s'ha decidit representar-lo visualment en format digital per a la lectura d'aquest informe.

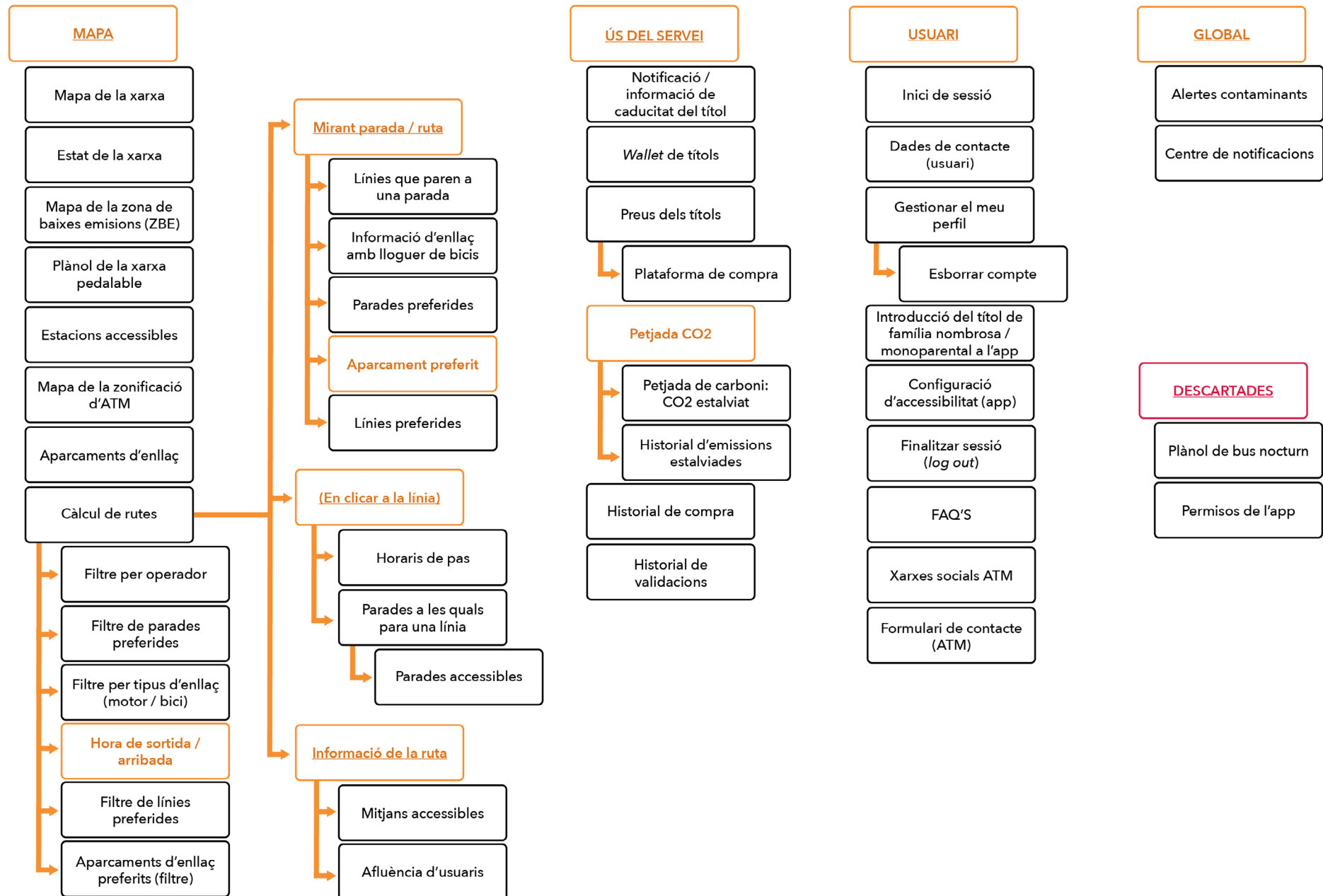
D'altra banda, com s'observarà, hi ha quatre tipologies de targetes: les de color negre, que són les facilitades als participants, les de color taronja amb lletres majúscules, que corresponen a les categories generals definides pels usuaris, les de color taronja amb minúscules, que corresponen als submenús o opcions afegides pels participants, i les vermelles, que agrupen les targetes descartades.



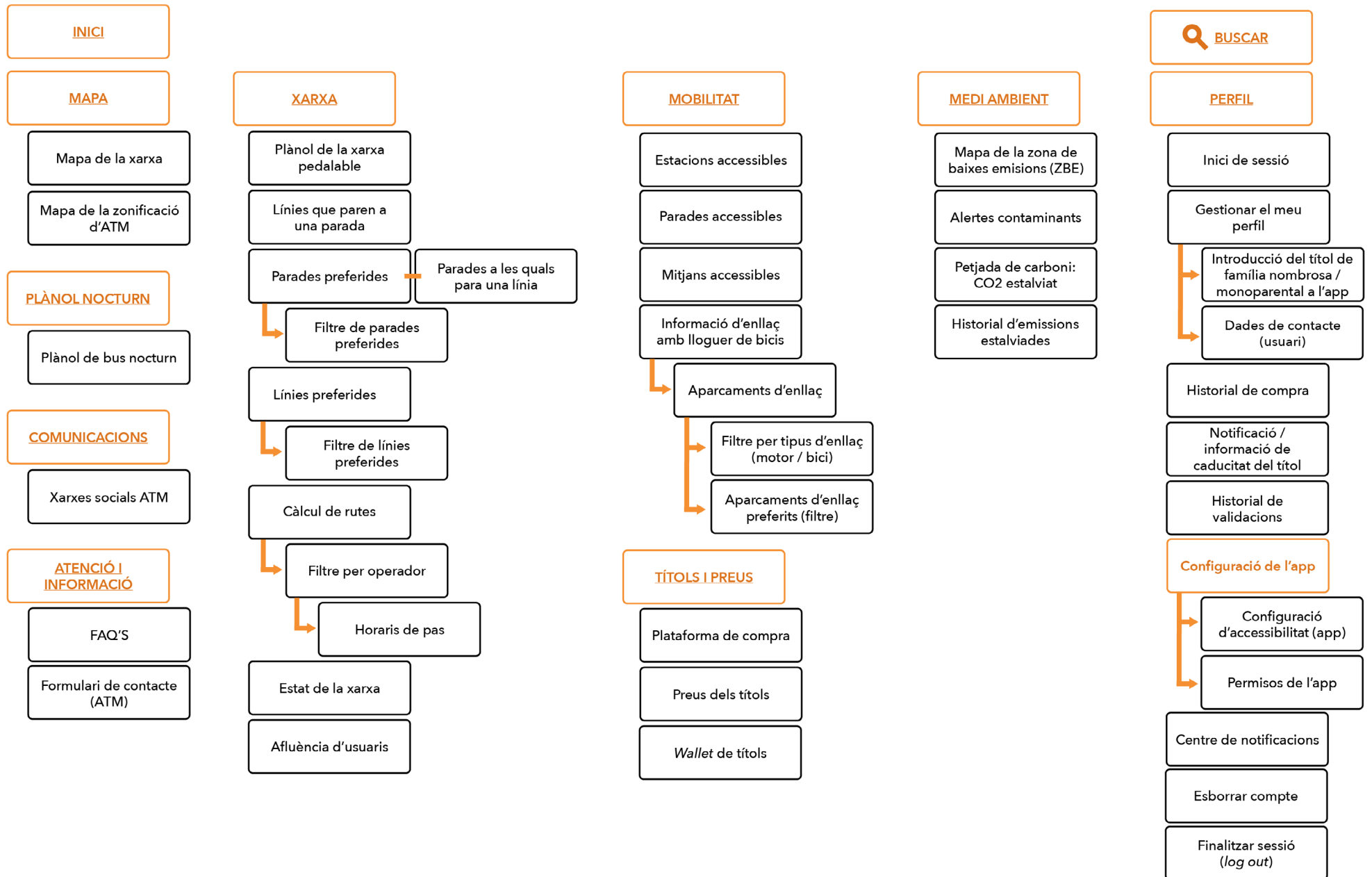
Targetes facilitades als usuaris en ordre aleatori

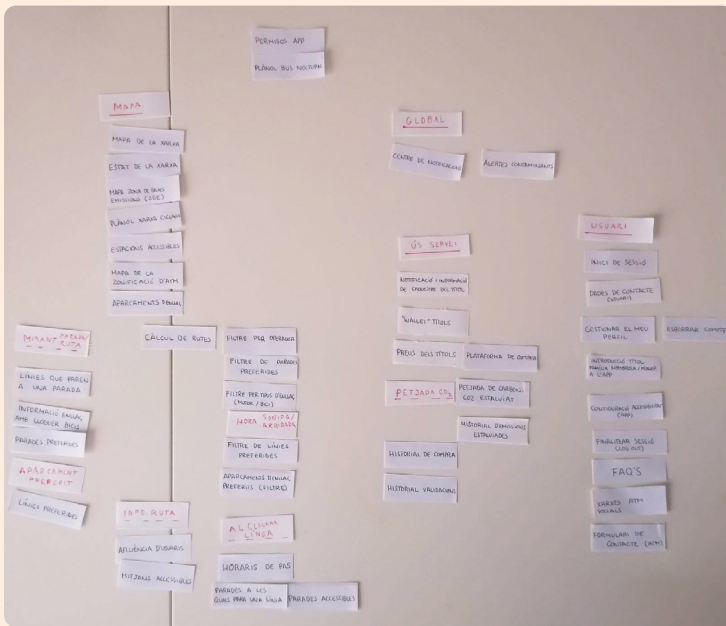
Configuració d'accessibilitat (app)	Centre de notifikacions	Formulari de contacte (ATM)	Historial de validacions	Aparcaments d'enllaç preferits (filtre)
Estat de la xarxa	Preus dels títols	Plataforma de compra	Finalitzar sessió (log out)	Historial d'emissions estalviades
Parades preferides	Filtre per tipus d'enllaç (motor / bici)	Parades a les quals para una línia	FAQ'S	Alertes contaminants
Permisos de l'app	Plànol de bus nocturn	Línies preferides	Horaris de pas	Petjada de carboni: CO2 estalviat
Inici de sessió	Afluència d'usuaris	Xarxes socials ATM	Filtre de línies preferides	Aparcaments d'enllaç
Línies que paren a una parada	Mapa de la zona de baixes emissions (ZBE)	Wallet de títols	Estacions accessibles	Gestionar el meu perfil
Parades accessibles	Mitjans accessibles	Càlcul de rutes	Filtre de parades preferides	Introducció del títol de família nombrosa / monoparental a l'app
Filtre per operador	Historial de compra	Informació d'enllaç amb lloguer de bicis	Notificació / informació de caducitat del títol	Esborrar compte
Mapa de la xarxa	Plànol de la xarxa pedalable	Dades de contacte (usuari)	Mapa de la zonificació d'ATM	

Resultats del card sorting del Pau (usuari 1)



Resultats del card sorting de la Marta (usuària 2)





Usuari 1 (Pau)

Anàlisi i conclusions del card sorting

Una vegada presentats els resultats visuals del *card sorting*, als quals s'ha afegit les fletxes i indicacions que els usuaris van demanar que s'incloguessin en la versió digital per a facilitar la comprensió, es procedirà a fer l'anàlisi dels resultats obtinguts, comentant també les impressions recollides a l'hora de fer l'exercici amb els usuaris.

En primer lloc, pel que fa a les impressions recollides a l'hora de fer l'exercici, el Pau va comentar que el motiu pel qual descartava les targetes de permisos de l'aplicació era perquè aquests es podien configurar des dels ajustaments del mateix mòbil, i li semblava redundant tenir aquesta possibilitat dins l'app també. Addicionalment, no li semblava intuïtiu tenir un plànol d'autobusos nocturns. Si bé aquest es va incloure per ser un dels plànols que ATM mostra a la seva pàgina web, el Pau comentava que preferiria poder tenir un filtre d'hora d'arribada i de sortida a l'hora de calcular la ruta, i que en funció d'aquest filtre, ja es mostressin les opcions de transport nocturn si la ruta s'estava calculant per aquella franja horària. En el cas de la Marta, va succeir quelcom similar. Si bé ella no va descartar la targeta, li va costar classificar-la amb la resta d'informació, i va acabar creant una categoria a part només per a aquesta. D'aquest fet, per tant, es desprèn que l'opció de tenir accés al plànol d'autobusos nocturns no sembla tan rellevant pels usuaris com senzillament tenir aquesta informació integrada al càlcul de rutes. A més, pel que sembla, és una característica poc intuïtiva i senzilla, que segurament haurà de ser replantejada.

Imatge del resultat real del *card sorting*

Pel que fa al centre de notifikacions, el Pau comentava que li sembla que, en comptes d'una opció accessible des d'un menú, aquest podria ser la icona d'una campaneta que es trobés en un lloc visible, ja que si no, segons ell, els usuaris tendeixen a no mirar-les. La Marta, en canvi, va comentar que ella la situaria dins el perfil de l'usuari, amb altres funcions com la configuració de l'aplicació. De fet, en el seu cas, va considerar que era necessari afegir una targeta addicional que recollís

aquesta configuració, i així ho va afegir. També en el seu cas, va comentar que li semblava important distingir entre les categories que podien ser d'informació general d'aquelles que eren específiques sobre l'usuari. És a dir, li semblava important la classificació de les funcionalitats en funció de la tipologia de dades que es manejava.

Pel Pau, l'opció d'esborrar el compte ha d'estar dins el perfil de l'usuari, però comentava que hauria de ser dins un lloc prou amagat per tal d'evitar problemes de persones que l'activin accidentalment. La Marta comentà el mateix, i ho va organitzar de tal manera que quedés al final del que ella entenia com a menú d'opcions.

De fet, una de les troballes interessants ha estat el fet que la Marta, la segona usuària, visualitzava els continguts amb una estructura similar a com s'organitzarien dins el menú d'una pàgina web, per exemple. És a dir, tot i ser una usuària habitual d'aplicacions mòbils, per a ella resultava més senzill i intuïtiu organitzar els continguts en forma d'arbre.

Una altra de les troballes rellevants va ser el comentari del Pau sobre les funcionalitats que ell considerava que havia de tenir una aplicació per a mòbil: segons el que va comentar, per a ell, una aplicació de mòbil ha de ser quelcom pràctic que contingui la informació útil del dia a dia. Considera que tota la informació que no hagi de fer-se servir a diari hauria d'estar a una pàgina web. És a dir, per a ell, els continguts d'una pàgina web no poden ser els mateixos que els d'una aplicació: mentre que la primera pot contenir gran quantitat d'informació que no necessàriament és útil de revisar cada dia, l'aplicació ha de ser pràctica i senzilla, amb únicament les dades que es fan servir a cada viatge.

Ambdós participants van demostrar en diverses ocasions la seva preferència per la simplificació: el Pau, de fet, va comentar que la informació sobre afluència resultava útil, però que la situaria dins la ruta calculada per tal de no saturar l'usuari a l'hora d'obrir el mapa.

Amb relació al mapa, de fet, el Pau va fer un comentari rellevant a tenir en compte: segons ell, ja no té gaire sentit disposar d'un apartat amb una taula d'horaris o un llistat. Comenta que quan necessita saber l'horari de pas d'un mitjà, el que fa és calcular directament la ruta amb una aplicació (Google Maps, en el seu cas), i allà li apareix l'hora de sortida que necessita. Amb relació amb el càlcul de rutes i els mapes, de fet, comentava que li semblava important disposar la informació sobre línies preferides i horaris tant al mapa com al càlcul de ruta. És a dir, que aquesta informació formés part de la ruta, però que també fos accessible sense necessitat de calcular-la. A més, voldria que la informació sobre línies i parades preferides aparegués representada visualment al mapa, ressaltada d'alguna manera, en comptes de tenir-ho en format de llista.

Pel que fa a la sostenibilitat, ambdós usuaris van considerar aquesta informació d'utilitat, essent el Pau qui va comentar que l'historial d'emissions estalviades li semblava un càlcul fàcil d'implementar en funció de les validacions del títol de transport de cada usuari (que està implementat dins l'aplicació). Precisament amb relació amb els títols, va comentar que, a l'hora de fer la compra, integraria aquesta opció dins el mateix preu dels títols. És a dir, que fent clic al preu de cada títol, fos possible accedir a la plataforma de compra de manera senzilla.

En conclusió, els comentaris dels usuaris han estat de gran rellevància pel que serà la següent fase del procés d'arquitectura de la informació. Han fet aportacions sobre qüestions que no s'havien plantejat a l'hora de fer l'inventari de continguts (per exemple, la poca importància que té per a ells el plànol d'autobusos nocturns), i que definitivament ajudaran a donar forma al mapa de continguts definitiu. S'extreu, a més, la gran importància que els usuaris han donat a dos aspectes: la simplificació, i l'estructuració. Aquests temes seran clau, com es veurà a continuació, a l'hora de crear el mapa de continguts, eliminant-se informació que pugui ser redundant, a fi de crear una aplicació el més senzilla possible, comportant una millor experiència final d'interacció.

L'arbre de navegació i continguts

Introducció a l'arbre generat

Una vegada analitzades les troballes del mètode de *card sorting*, s'ha procedit a desenvolupar l'arbre de navegació. Aquest arbre s'ha plantejat per tal que inclogui totes les funcionalitats que puguin requerir els usuaris per tal de satisfer els seus objectius. En concret, si bé s'ha parat especial atenció als objectius d'usuaris definits als *user journeys*, també s'han volgut incloure altres funcionalitats, prèviament ja exposades, que puguin ajudar a complir els objectius d'altres usuaris i que puguin no estar recollits als dos *user journeys* (ja que no seria possible, amb dos *user journeys*, recollir tots els possibles objectius dels usuaris).

És important destacar que la forma en què s'ha plantejat l'arbre de continguts ha estat classificant les diferents funcionalitats dins quatre grups principals: les funcionalitats de la pantalla d'inici (representada amb la icona d'una casa), les funcionalitats de mapa (representat amb una icona de geolocalització), les funcionalitats relacionades amb els títols de transport i la compra d'aquests (representats amb la icona d'una cartera), i les funcionalitats relacionades amb el compte de l'usuari, l'aplicació i el contacte amb ATM en cas d'incidència (representades amb la icona d'una persona). Entre si, no existeix cap classe de jerarquia entre aquests quatre grups, més enllà de la manera en què posteriorment s'organitzin a l'aplicació, a la barra inferior.

Si bé és cert que les investigacions de George Miller poden conduir a pensar que el nombre òptim de grans categories dins un menú és d'entre 5 i 9, en aquest cas s'ha decidit optar per fer una barra inferior amb únicament 4 categories, a fi de poder crear l'aplicació amb una certa similitud respecte dels menús inferiors de navegació d'altres apps àmpliament conegudes pels usuaris en l'actualitat, com T-mobilitat [2] [8]. D'aquesta manera, es busca poder recuperar els coneixements sobre aquest tipus de navegació del sistema no declaratiu de memòria dels usuaris [2], a fi de poder facilitar la seva interacció amb el producte,

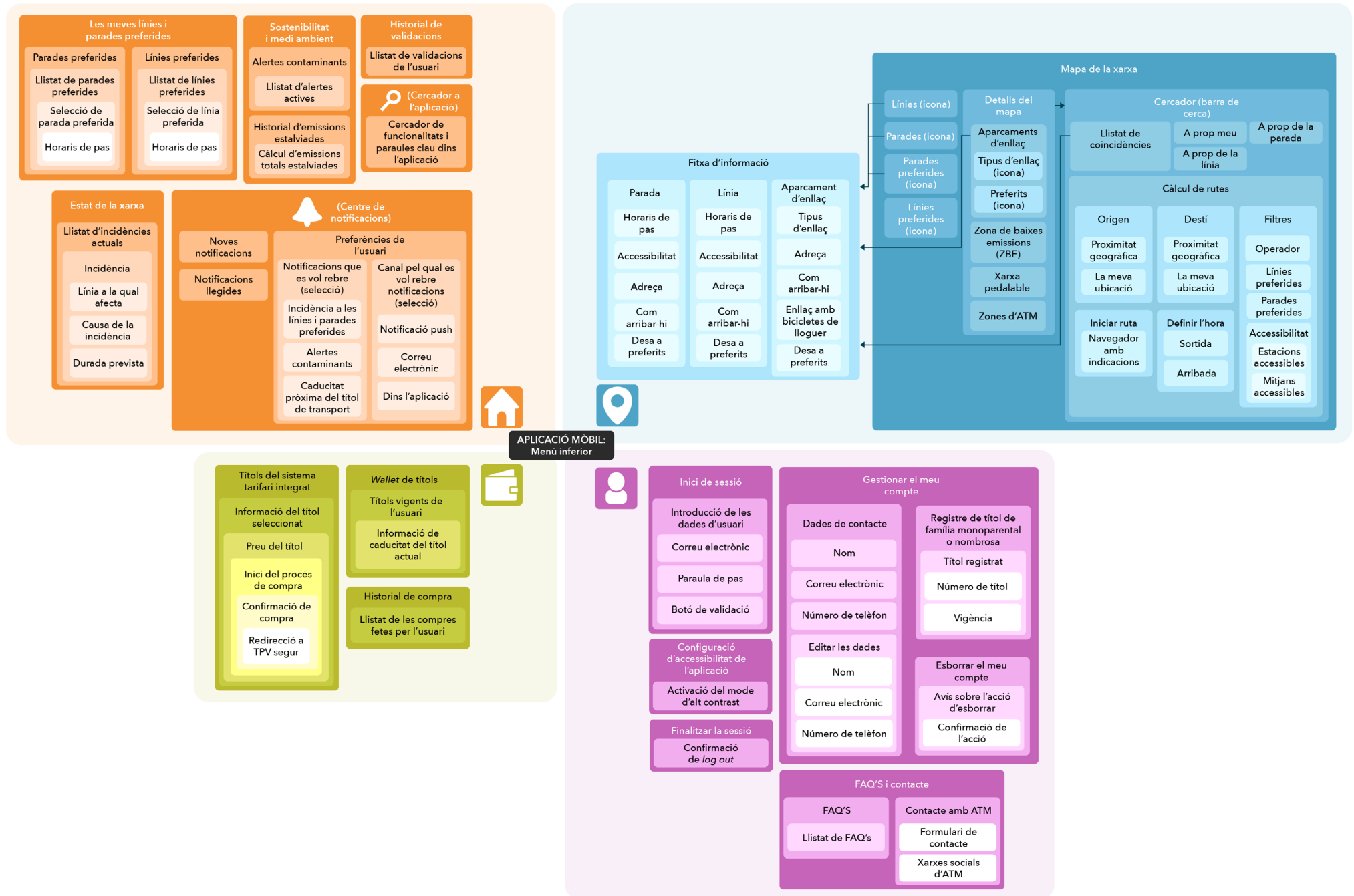
i fer que el seu ús resulti més senzill i intuïtiu per a ells.

A l'hora de plantejar l'organització de continguts, s'ha parat atenció, igualment, a altres aspectes dels processos cognitius dels usuaris. En concret, a part del ja comentat, s'ha buscat dissenyar un sistema el més senzill possible que facilités l'aprenentatge autònom, basant-lo en sistemes similars previs usats pels usuaris, com es comentava, i aplicant tant la manipulació directa com la gestió de l'error i les convencions d'interacció [2]. Així, s'han inclòs icones que recorden a objectes del món real, com el cas de la cartera, i s'han implementat diversos passos per tal de confirmar les accions més dràstiques, com l'eliminació del compte. Igualment, processos com la cerca de localitzacions o el càlcul de rutes han estat dissenyats assimilant-se al màxim possible a aquelles convencions d'interacció que els usuaris ja coneixen [2].

El *card sorting* ha resultat de gran ajuda per a aquest exercici de generació de l'arbre de continguts: s'han eliminat categories que els usuaris van considerar confuses, com el plànol d'autobusos nocturns, i s'han seguit alguns dels consells de disseny que van plantejar a l'hora de fer l'explicació de la seva organització de targetes com, per exemple, fer que el procés de compra s'integrés dins el llistat de preus dels títols de transport, o integrar un cercador de funcionalitats de l'app. Tot i això, el resultat final d'arbre de continguts ha estat basat, també, en dissenys que es van observar que funcionaven per a aplicacions similars durant el procés de *benchmarking*, així com en el meu propi criteri.

A continuació es presenta l'arbre generat, en què la jerarquització de les diferents categories ve representada per les gammes cromàtiques, i on els continguts de les caixes de text més petites i de fons clar se situen dins aquelles més grans i de fons més fosc. Com s'observarà, s'ha volgut crear una estructura el més senzilla possible, pel que, a l'apartat de mapes, on la informació de les fitxes es repetia en diverses ocasions, s'ha creat una única caixa de text i s'ha relacionat amb fletxes amb aquelles parts on s'inclourà aquesta informació a l'aplicació.

Arbre de continguts de l'aplicació



El flux de navegació

Introducció al flux de navegació generat

Una vegada creat el mapa de continguts de l'aplicació, on s'han classificat correctament totes les funcionalitats de les quals es busca que l'aplicació disposi, s'ha procedit a crear un flux de navegació dels diferents continguts, per a garantir que els primers dissenys de l'aplicació aconseguirien complir amb els objectius dels usuaris, recollits als *user journeys*.

Flux de navegació basat en els *user journeys*

Tal com es comentava a la introducció, el flux de navegació que s'ha creat ha estat basat en els *user journeys* que es van definir per les dues *persona* creades.

En concret, tal com es recordarà de l'activitat anterior, els *user journeys* que es van definir van ser els següents *:

El Narayan ha sortit aviat de casa per anar a la feina i, com que té temps, vol poder pedalar una mica més amb la seva bicicleta fins a una nova parada de tren que tingui un aparcament d'enllaç on deixar-la. Al Narayan, doncs, li ve de gust poder sentir-se informat i rebre totes les dades sobre les parades disponibles que tinguin aquest servei. Com que no disposa d'aquesta informació, ja que únicament coneix l'aparcament de bicicletes que fa servir habitualment, es planteja buscar-la al mapa d'aparcaments d'enllaços per a transport sostenible i multimodal de l'aplicació dissenyada. Després d'haver trobat una parada que disposi del servei d'aparcament d'enllaç gràcies a l'aplicació, el Narayan se sent satisfet amb si mateix, ja que sap que avui pedalarà una mica més d'estona cap a la feina, reduint la seva petjada de carboni i deixant un món millor per la seva filla. Se sent content amb l'aplicació, doncs, perquè li ha permès trobar de manera ràpida la informació que buscava.

La Martina avui ha sortit aviat de treballar. És divendres a la tarda i, tot i que sap que hauria d'anar a fer la compra setmanal, li ve de gust poder explorar alguna opció d'oci cultural a Barcelona. Ha fet una cerca ràpida a Internet i ha trobat un museu al qual mai ha estat. Per a això, li ve de gust poder tenir la seguretat de disposar d'un mapa amb les diverses línies i horaris de transport públic, car ha d'anar a una zona que no coneix i no vol perdre's. Com que no disposa d'aquesta informació, es planteja calcular la millor ruta possible, i optimitzada segons les seves preferències d'operadors de transport. Fent recerca a Internet, troba diverses aplicacions. Tria la dissenyada, la descarrega, la configura i calcula la ruta. La Martina se sent realitzada amb si mateixa, perquè ha aconseguit trobar la ruta més optimitzada possible, sense haver d'usar cap transport que no li agradi, i li ha permès anar amb seguretat fins al museu de Barcelona.

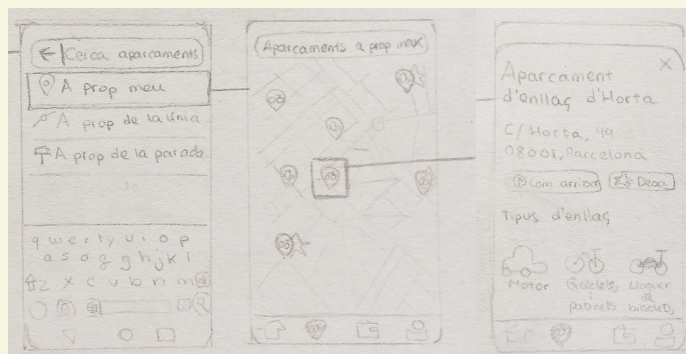
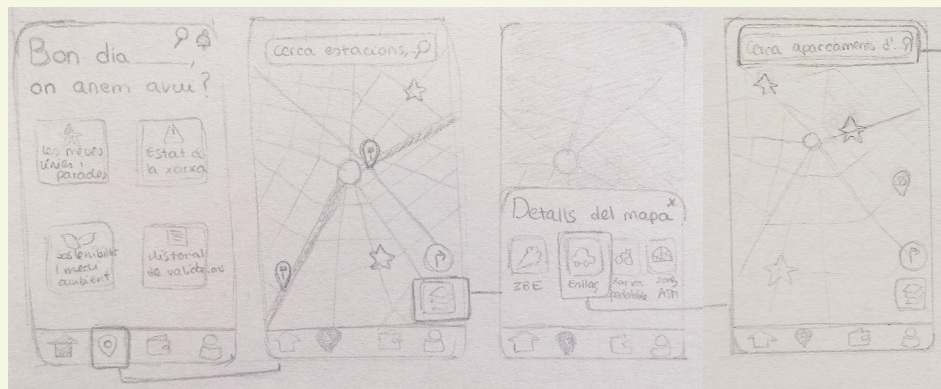
Tal com es pot observar, ambdós *user journeys* van ser plantejats per tal d'usar les funcionalitats agrupades dins els mapes, ja que es va considerar interessant explorar aquest recorregut pels usuaris. Així, doncs, tant els fluxos de navegació creats com els diagrames de flux exploraran aquestes funcionalitats, si bé a la pròxima Prova d'Avaluació Continuada s'exposarà el prototipat de tota l'aplicació.

En primer lloc, val a dir que, per tal de crear els *wireflows*, s'han creat inicialment uns esbossos a paper i llapis, que posteriorment s'han adaptat mitjançant l'ús de l'eina d'edició en línia Figma. A continuació es presenta el resultat, tant dels esbossos a llapis com del *wireflow* final, presentant primer el *wireflow* creat pel viatge d'usuari del Narayan, i posteriorment el del viatge d'usuari de la Martina. És important destacar que, per a la realització d'aquest a Figma, s'han fet ús de les icones incloses dins els assets inicials de l'aplicació.

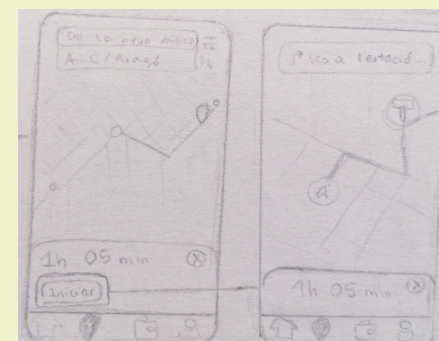
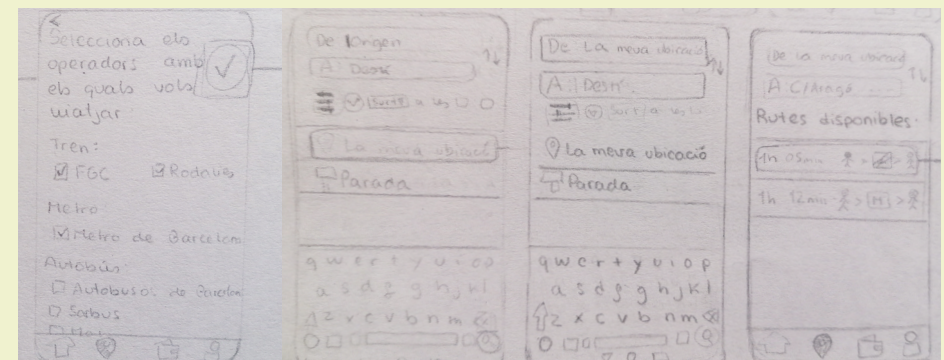
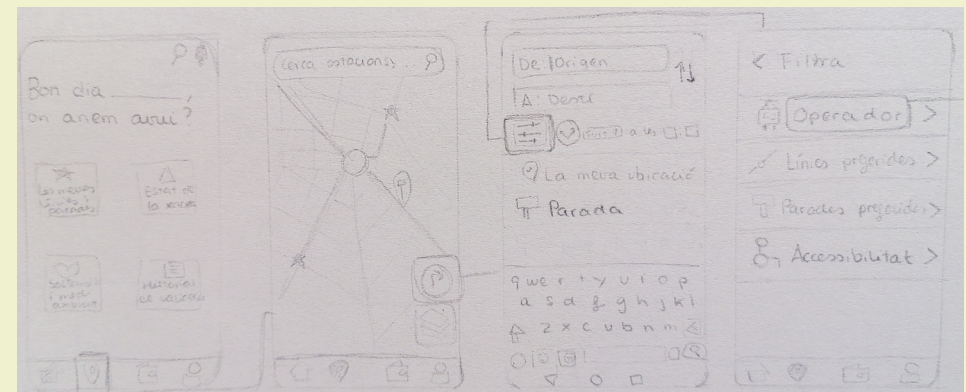
*Es presenten tal com van ser redactats per la Prova d'Avaluació Continuada anterior. A fi de complir amb la normativa antiplagi, en concret contra l'autoplagi, s'especifica que els dos *user journeys* ja van ser presentats en el passat.

Esbossos dels wireflows

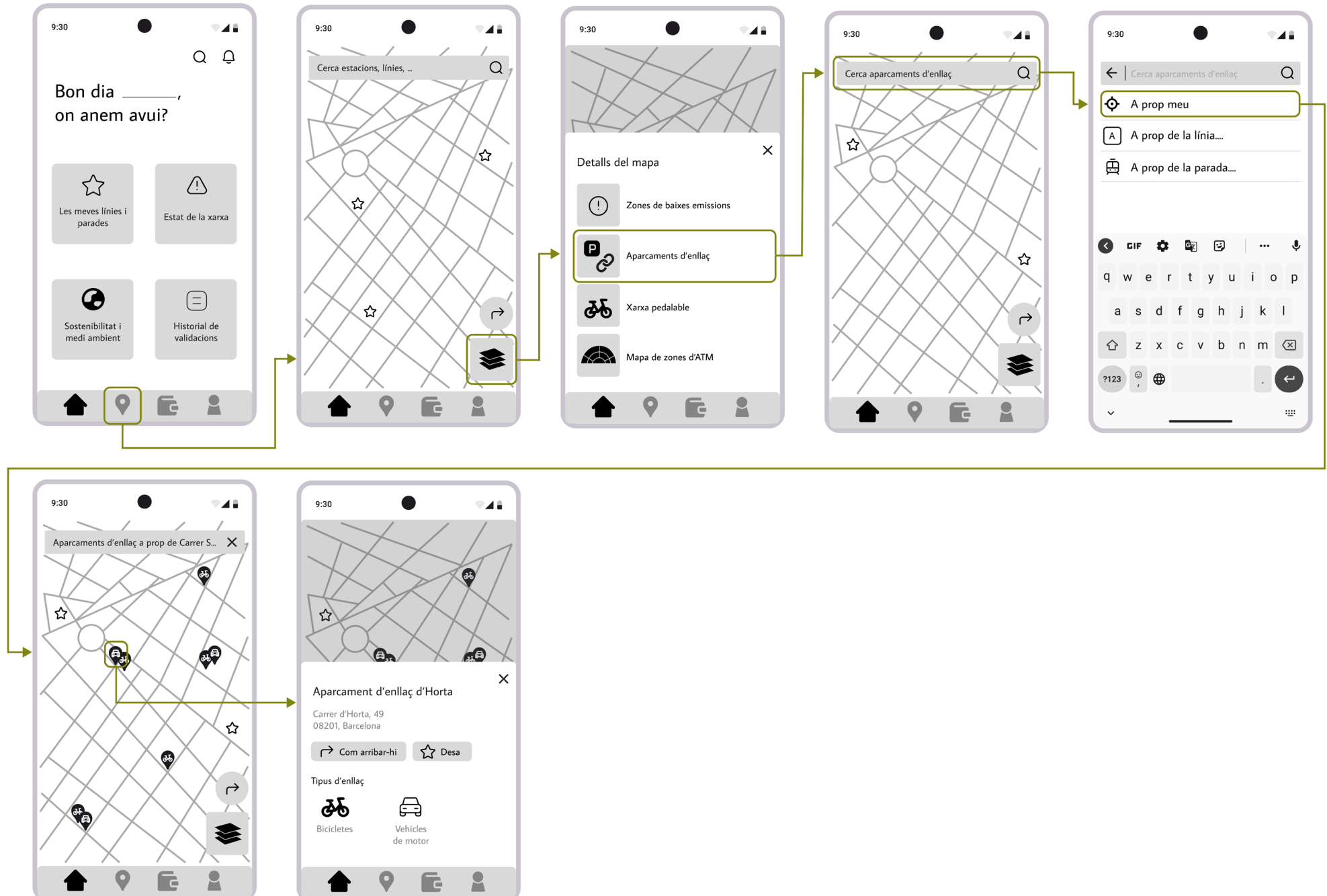
Esbossos del primer wireflow



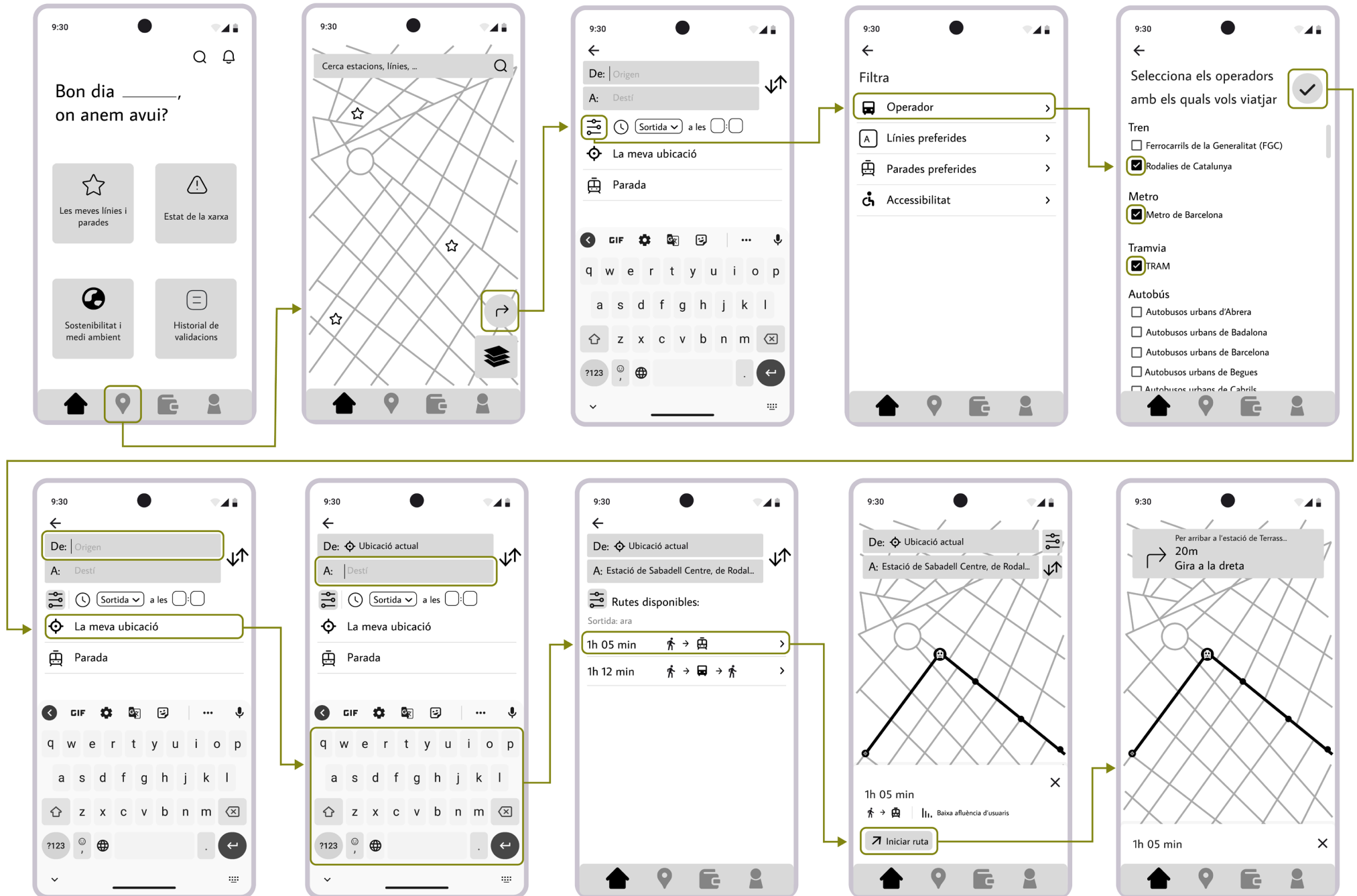
Esbossos del segon wireflow



Wireflow pel primer user journey



Wireflow pel segon user journey



Diagrames de flux generats

Precisament, segons els *wireflows* presentats, s'han creat, fent ús de l'eina *draw.io* dos diagrames de flux, generats d'acord amb l'estructura habitual d'aquests [9], i adjunts a continuació:

Diagrama de flux del primer *wireflow*:

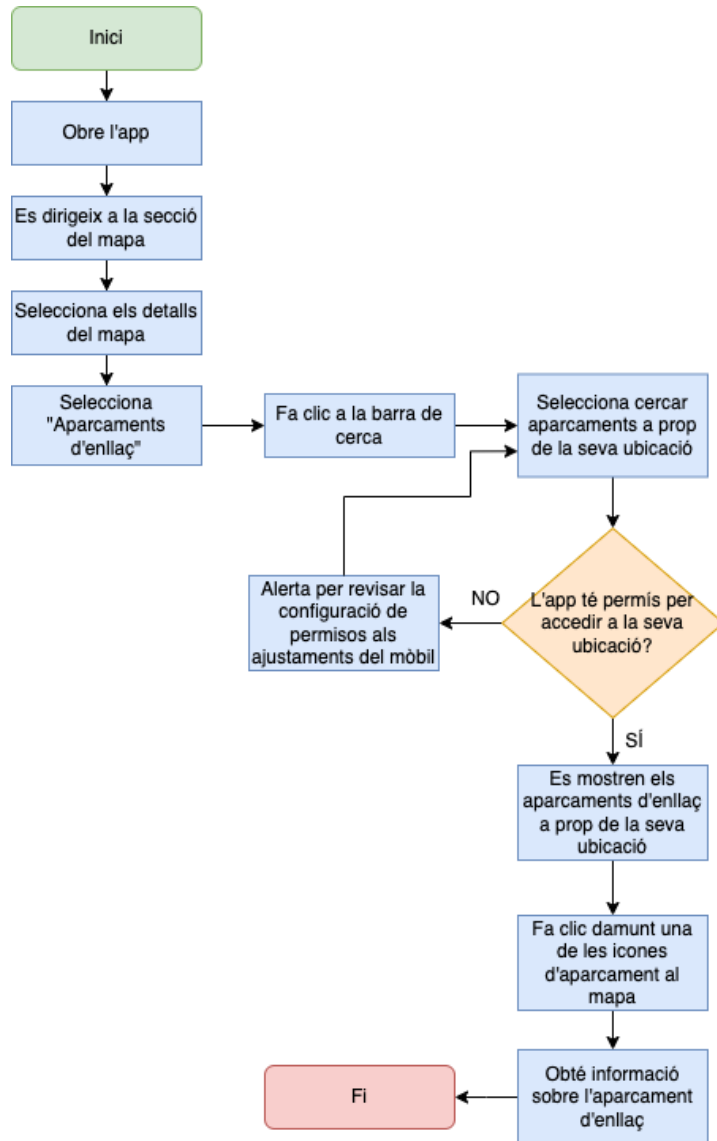
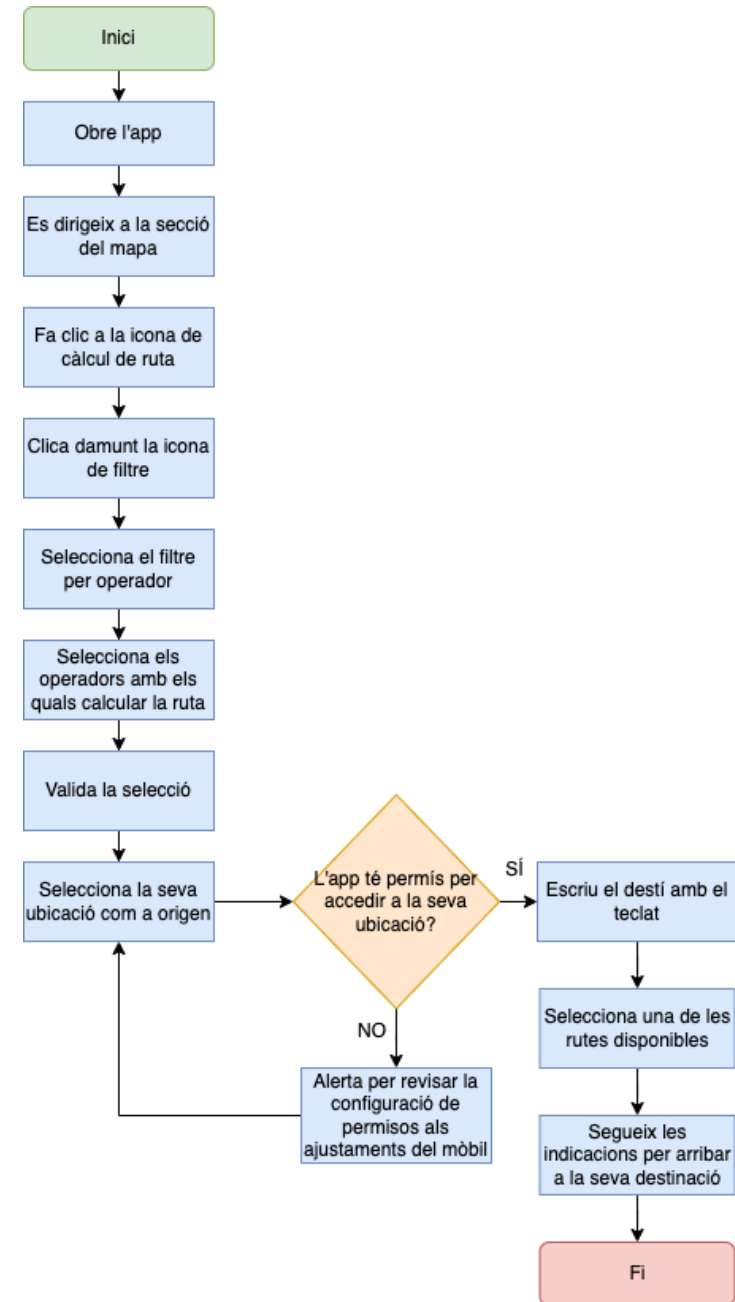


Diagrama de flux del segon *wireflow*:



Conclusions del flux de navegació i els diagrames

Tal com es pot observar, tant el flux de navegació generat com els diagrames creats a partir dels recorreguts designats a la primera Prova d'Avaluació Continuada reflecteixen correctament els objectius dels usuaris.

D'una banda, els fluxos, els esbossos dels quals s'han presentat per tal de poder mostrar totes les parts el procés de disseny, recullen, de manera visual, les diferents pantalles a través de les quals pot navegar l'usuari per tal de complir els seus objectius. De fet, com s'ha observat, s'integra, precisament, la navegació entre diferents pantalles, amb la finalitat de poder crear un *wireflow* el més realista possible i més proper possible al que acabarà esdevenint el prototip de l'aplicació. Addicionalment, com s'observa, per tal de facilitar la interacció amb els usuaris, el seu disseny ha estat altament inspirat pels dissenys d'aplicacions que van reportar usar a l'enquesta, com T-Mobilitat o Google Maps, i amb els quals estan familiaritzats.

D'altra banda, els diagrames han permès acabar de recollir, de manera gràfica, el recorregut amb les diferents accions a dur a terme pels usuaris (representant, en concret, *user flows* [9]). Aquest document resulta de gran rellevància a l'hora de comprendre el model de navegació que s'ha creat, i suposa un complement addicional a la informació presentada, en què gràcies a les diferents formes dels diagrames, s'exposa de manera seqüencial i textual tot el contingut dels *wireflows*.

Com es comentava, si bé és cert que els *wireflows* no recullen totes les pantalles de l'aplicació, aquesta tasca es durà a terme a la tercera Prova d'Avaluació Continuada de l'assignatura, per a la qual la feina desenvolupada dins aquest apartat del projecte resultarà crucial.

En conclusió, doncs, els documents gràfics generats permeten comprendre correctament la navegació dels usuaris a través de les diferents pantalles de l'aplicació, així com la seva interacció.

Conclusions de l'informe

Les tasques dutes a terme dins aquesta segona Prova d'Avaluació Continuada han servit per continuar el camí iniciat cap a la creació d'una aplicació, que serà conclòs a la tercera i darrera Prova de l'assignatura.

En concret, tal com ha demostrat aquest informe, les tasques d'estructuració de continguts, així com l'arquitectura de la informació, resulten crucials a l'hora de plantejar un procés de disseny d'interacció. En un inici, a l'hora d'iniciar la Prova, es disposava d'una idea d'allò que havia d'incloure l'aplicació: organitzant aquests continguts, i posteriorment contrastant l'estructuració amb usuaris, s'ha aconseguit generar un mapa de continguts definitiu, que alhora ha estat de gran ajuda per a plantejar el *wireflow* dels usuaris. La tasca de poder crear el flux d'interacció hauria estat impossible de no ser per l'arquitectura prèvia de continguts generada. Es demostra, així, la gran rellevància que tenen les diferents parts d'un procés de disseny d'interacció, on cada una d'elles resulta crucial per tal de poder seguir dissenyant un producte que satisfaci les necessitats i objectius dels usuaris.

Com es comentava, dins d'aquesta Prova també s'ha contrastat la informació de l'arquitectura inicial plantejada amb usuaris. Si bé el disseny final del mapa de continguts s'ha acabat basant en gran manera en estructures d'aplicacions similars, per tal de facilitar la navegació dels usuaris, ha resultat de gran importància poder conèixer les diferents maneres d'estructurar la informació que tenen diferents persones. Així mateix, de la xerrada amb ells i de l'explicació que van donar sobre els motius del seu ordre van sortir molt bones idees que, com s'ha comentat al cos del treball, s'han acabat aplicant.

Per concloure, doncs, la feina duta a terme dins aquesta segona Prova d'Avaluació Continuada resultarà imprescindible per afrontar el prototipat final de l'aplicació, garantint un procés de disseny que condueixi a una bona interacció entre el producte final i l'usuari.

Bibliografia i referències

[1] Universitat Oberta de Catalunya, «Guia: Arquitectura de la informació,» Design Toolkit. Universitat Oberta de Catalunya, s.d.. [En línia]. Disponible: <https://design-toolkit.recursos.uoc.edu/guia/arquitectura-informacio/>.

[2] R. Llop, Quadern d'Interacció, Barcelona: Editorial FUOC, 2017.

[3] Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, «Bitllets integrats,» Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, s.d.. [En línia]. Disponible: <https://www.fgc.cat/bitllets/bitllets-integrats/>.

[4] Universitat Oberta de Catalunya, «Card sorting. Mètodes,» Design Toolkit. Universitat Oberta de Catalunya, s.d.. [En línia]. Disponible: <https://design-toolkit.recursos.uoc.edu/card-sorting/>.

[5] Universitat Oberta de Catalunya, «Guia: Card sorting,» Design Toolkit. Universitat Oberta de Catalunya, s.d.. [En línia]. Disponible: <https://design-toolkit.recursos.uoc.edu/guia/card-sorting/>.

[6] T. Shirey, «Can Card Sorting Improve the Usability of Your Designs?,» WebFX, 2013. [En línia]. Disponible: <https://www.webfx.com/blog/web-design/card-sorting-usability-designs/>.

[7] ATM, «Plànols de transport,» Autoritat del Transport Metropolità. Àrea de Barcelona, 2024. [En línia]. Disponible: <https://www.atm.cat/atencio-informacio/informacio/informacio-servei-transport-public/planol-xarxa>.

[8] ATM, «T-Mobilitat,» Google Play, 2024. [En línia]. Disponible: <https://play.google.com/store/apps/details?id=cat.atm.tmobilitat>.

[9] Universitat Oberta de Catalunya, «Guia. Diagrama de flux,» Universitat Oberta de Catalunya, s.d.. [En línia]. Disponible: <https://design-toolkit.recursos.uoc.edu/guia/diagrama-de-flux/>.

Recursos externs emprats

A. Asmara, «Smartphone icon collection,» Freepik, s.d.. [En línia]. Disponible: https://www.freepik.com/free-vector/smartphone-icon-collection_1133812.htm#fromView=search&page=2&position=1&uuid=da68674f-0de5-4515-9acf-d94f104c0be2.

Com es comenta dins el cos de l'informe, també s'han fet servir les icones de les assets preinstal·lades de Figma.

